

G-Code Runtime App

G-Code Interpreter für ctrlX OS

Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAD-SYS (MiSc)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 558941: Globale Variablen mit dem Zeichen "\$" und lokale Variablen ohne vorangestelltes Zeichen können in G-Code verwendet werden. Zudem lassen sich Parameter direkt an Unterprogramme übergeben	4
3.1.2	Feature 914838: Erweiterte Anzahl von M-Codes pro Kinematik in GCO und SPS	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	5
3.2.1	Bug 1171630: Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen	5
3.3	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	5
3.3.1	Bug 1187083: Auf eine in einer Subroutine definierte globale Variable kann im Hauptprogramm nicht zugegriffen werden ..	5
4	Version 4.4.0	6
4.1	Neue Funktionen	6
4.1.1	Feature 1062733: G-Code wird auf lokale Variablen erweitert .	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	6
4.2.1	Bug 1118239: Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig	6
5	Service und Support	7
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-11	G-Code Runtime App Version 4.4.0
02	2026-03	G-Code Runtime App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe → [G-Code Runtime App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter → <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter → <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 558941: Globale Variablen mit dem Zeichen "\$" und lokale Variablen ohne vorangestelltes Zeichen können in G-Code verwendet werden. Zudem lassen sich Parameter direkt an Unterprogramme übergeben

Beschreibung

Sowohl globale als auch lokale Variablen können in der G-Code-Laufzeitanwendung verwendet werden. Globale Variablen werden durch ein vorangestelltes "\$"-Zeichen gekennzeichnet, während lokale Variablen ohne vorangestelltes Zeichen oder Schlüsselwort deklariert werden. Sobald einer globalen Variablen ein Wert zugewiesen wurde, kann von allen Programmteilen aus auf sie zugegriffen, sie gelesen und/oder geändert werden. Lokale Variablen sind nur innerhalb des Programmbereichs wirksam, in dem ihnen zum ersten Mal ein Wert zugewiesen wurde.

Parameter können über die lokale Parameterliste "(P1...P<n>)" an Unterprogramme übergeben werden.

Beispiel:

```
Subroutine1(P1= 10) //P1=10
```

```
Subroutine2(a, 100, „TEST“) //P1=a, P2=100, P3="TEST"
```



P1 bis P<n> sind reservierte Wörter für die Parameterübergabe und können vom Kunden nicht als selbstdefinierte Variablen verwendet werden.

3.1.2 Feature 914838: Erweiterte Anzahl von M-Codes pro Kinematik in GCO und SPS

Beschreibung

In GCO 4.6 werden die 100 globalen M-Codes durch 1000 kinematiksspezifische M-Codes ersetzt, um Signale zwischen GCO und SPS zu synchronisieren. Zur Steuerung der lokalen Signale wurden folgende NC-Kommandos in GCO hinzugefügt:

- SetLocalSignal (SLSG): Setzt ein lokales kinematisches Signal auf "true"
- ResetLocalSignal (RLSG): Setzt ein lokales kinematisches Signal auf "false" zurück
- WaitForLocalSignal (WLSG): Wartet, bis ein lokales kinematisches Signal auf "true" wechselt
- WaitForLocalSignalReset (WLSGR): Wartet, bis ein lokales kinematisches Signal auf "false" wechselt

Darüber hinaus wird CXA_PLCOpen um folgende FBs erweitert:

- MB_GetKinLocalSignal: Ruft den aktuellen Status des angegebenen lokalen Signals der Zielkinematik ab
- MB_ResetKinLocalSignal: Setzt ein angegebenes lokales Signal der Zielkinematik zurück
- MB_KinResetLocalSignalCmd: Setzt ein angegebenes lokales Signal der Zielkinematik asynchron zurück
- MB_SetKinLocalSignal: Setzt ein angegebenes lokales Signal der Zielkinematik auf "true"
- MB_KinSetLocalSignalCmd: Setzt ein angegebenes lokales Signal der Zielkinematik asynchron auf "true"
- MB_KinSetLocalSignalCmdOpt: Setzt ein angegebenes lokales Signal der Zielkinematik im nächsten Kommando auf "true". (Setzt ein lokales Signal **einmalig**, ausgelöst bei Aktivierung des nächsten Motion-Kommandos)
- MB_KinWaitForLocalSignalCmd: Das Kommando wartet, bis ein bestimmtes lokales Signal der Zielkinematik auf "true" gesetzt wird, und setzt das lokale Signal anschließend auf "false" zurück, sofern der Eingabeparameter "AutoReset" von FBs auf TRUE gesetzt ist
- MB_KinWaitForLocalSignalResetCmd: Das Kommando wartet, bis ein bestimmtes lokales Signal der Zielkinematik auf "false" zurückgesetzt wird
- MB_HandleKinLocalSignalsMapping: Verarbeitet Operationen im Zusammenhang mit der Zuordnung lokaler Signale der Kinematik
- MB_ReadAllKinLocalSignals: Liest den Status aller lokalen Signale der Zielkinematik
- MB_ResetAllKinLocalSignals: Setzt alle lokalen Signale der Zielkinematik auf FALSE zurück

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1171630: Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen

Beschreibung

Die im Hauptskript definierte globale Variable konnte in der Subroutine nicht verwendet werden.

3.3 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

3.3.1 Bug 1187083: Auf eine in einer Subroutine definierte globale Variable kann im Hauptprogramm nicht zugegriffen werden

Beschreibung

Es wird ein Fehler wegen einer undefinierten Variablen gemeldet, wenn im Hauptprogramm globale Variablen verwendet werden, die in einer Subroutine definiert wurden.

Vorläufige Lösung

Initialisieren Sie diese globale Variable im Hauptprogramm, wenn Sie sie dort verwenden möchten.

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1062733: G-Code wird auf lokale Variablen erweitert

Beschreibung

Neben globalen Variablen unterstützt G-Code auch lokale Variablen mit dynamischen Datentypen. Lokale Variablen werden mit dem Schlüsselwort "LOCAL" definiert und können mit/ohne Initialwert angegeben werden. Der Gültigkeitsbereich lokaler Variablen beschränkt sich auf eine Datei oder einen Block, wie im Beispielprogramm dargestellt.

Beispiel:

```
startPos_X = 10                                // startPos_X:
                                              [10, global]
LOCAL startPos_Y = 20                        // startPos_Y:
                                              [20, local in sample
                                              program]

FOR INDEX = 1 TO 3 DO
  LOCAL posX =  startPos_X + INDEX  // posX: [local
                                     inner For Statement]
  LOCAL posY =  startPos_Y + INDEX  // posY: [local
                                     inner For Statement]
  POS = posX + posY                // POS: [global]
ENDFOR
```

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1118239: Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig

Beschreibung

Der Standardpfad für Unterprogramme kann nicht über den Data Layer geändert werden. Beim Versuch, einen Teil des Pfads zu löschen, wird die Zeichenfolge immer fälschlicherweise am vorherigen Schrägstrich abgeschnitten, anstatt nur die gewünschten Zeichen zu löschen.

Fehlerbehebung

Nach dem Speichern muss der Standard-Unterprogramm-Pfad im Data Layer oder der JSON-Datei genau die vom Benutzer eingegebene Zeichenfolge anzeigen, ohne unerwartete Verkürzungen oder automatisches Trimmen des Pfads.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

A

Auf eine in einer Subroutine definierte globale Variable kann im Hauptprogramm nicht zugegriffen werden 5

B

Behobene Fehler und Änderungen 4.4.0 6

Behobene Fehler und Änderungen 4.6.0 5

Bekannte Einschränkungen 4.6.0 5

Bug 1118239 6

Bug 1171630 5

Bug 1187083 5

D

Die Subroutine kann nicht auf die im Hauptskript definierte globale Variable zugreifen 5

E

Erweiterte Anzahl von M-Codes pro Kinematik in GCO und SPS 4

F

Feature 558941 4

Feature 914838 4

Feature 1062733 6

G

G-Code wird auf lokale Variablen erweitert . . 6

Globale Variablen mit dem Zeichen "\$" und lokale Variablen ohne vorangestelltes Zeichen können in G-Code verwendet werden. Zudem lassen sich Parameter direkt an Unterprogramme übergeben 4

H

Helpdesk 7

Hinweise zur Verwendung 4.6.0 5

Hotline 7

I

Informationen zu unseren Produkten 4

N

Neue Funktionen 4.4.0 6

Neue Funktionen 4.6.0 4

S

Service-Hotline 7

Subroutine-Pfadknoten funktioniert nicht richtig 6

Support 7

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

